2018年全国高中数学联合竞赛一试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设8分和0分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第9小题4分为一个档次，第10、11小题5分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共8小题，每小题8分，满分64分.

1. 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,99\}$，$B=\{2x\mid x\in A\}$，$C=\{x\mid 2x\in A\}$，则 $B\cap C$ 的元素个数为_____.

答案： 24.

解： 由条件知，$B\cap C=\{2,4,6,\cdots,198\}\cap\left\{\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\cdots,\frac{99}{2}\right\}=\{2,4,6,\cdots,48\}$，故 $B\cap C$ 的元素个数为24.

2. 设点 P 到平面 α 的距离为 $\sqrt{3}$，点 Q 在平面 α 上，使得直线 PQ 与 α 所成角不小于 30° 且不大于 60°，则这样的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

答案： 8π.

解： 设点 P 在平面 α 上的射影为 O. 由条件知，$\frac{OP}{OQ}=\tan\angle OQP\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，即 $OQ\in[1,3]$，故所求的区域面积为 $\pi\cdot3^2-\pi\cdot1^2=8\pi$.

3. 将 $1,2,3,4,5,6$ 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是偶数的概率为_____.

答案： $\frac{9}{10}$.

解： 先考虑 $abc+def$ 为奇数的情况，此时 abc,def 一奇一偶，若 abc 为奇数，则 a,b,c 为 $1,3,5$ 的排列，进而 d,e,f 为 $2,4,6$ 的排列，这样有 $3!\times3!=36$ 种情况，由对称性可知，使 $abc+def$ 为奇数的情况数为 $36\times2=72$ 种. 从而 $abc+def$ 为偶数的概率为 $1-\frac{72}{6!}=1-\frac{72}{720}=\frac{9}{10}$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1、F_2，椭圆 C 的弦 ST 与 UV 分别平行于 x 轴与 y 轴，且相交于点 P. 已知线段 PU,PS,PV,PT 的长分别为 $1,2,3,6$，则 ΔPF_1F_2 的面积为_____.

答案： $\sqrt{15}$.

解： 由对称性，不妨设 $P(x_P,y_P)$ 在第一象限，则由条件知

$$x_P=\frac{1}{2}\left(|PT|-|PS|\right)=2,\ y_P=\frac{1}{2}\left(|PV|-|PU|\right)=1,$$

即 $P(2,1)$．进而由 $x_P=|PU|=1,|PS|=2$ 得 $U(2,2),S(4,1)$，代入椭圆 C 的方程知 $4\cdot\frac{1}{a^2}+4\cdot\frac{1}{b^2}=16\cdot\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，解得 $a^2=20,b^2=5$．

从而 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot|F_1F_2|\cdot|y_P|=\sqrt{a^2-b^2}\cdot y_P=\sqrt{15}$．

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[0,1]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1,\ f(2\pi)=2$，则不等式组 $\begin{cases}1\le x\le 2,\\ 1\le f(x)\le 2\end{cases}$ 的解集为_____.

答案：$[\pi-2,\ 8-2\pi]$.

解：由 $f(x)$ 为偶函数及在 $[0,1]$ 上严格递减知，$f(x)$ 在 $[-1,0]$ 上严格递增，再结合 $f(x)$ 以 2 为周期可知，$[1,2]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间．

注意到

$$f(\pi-2)=f(\pi)=1,\ f(8-2\pi)=f(-2\pi)=f(2\pi)=2,$$

所以

$$1\le f(x)\le 2\Leftrightarrow f(\pi-2)\le f(x)\le f(8-2\pi),$$

而 $1<\pi-2<8-2\pi<2$，故原不等式组成立当且仅当 $x\in[\pi-2,\ 8-2\pi]$．

6. 设复数 z 满足 $|z|=1$，使得关于 x 的方程 $zx^2+2\bar{z}x+2=0$ 有实根，则这样的复数 z 的和为_____.

答案：$-\frac{3}{2}$.

解：设 $z=a+b\mathrm{i}\ (a,b\in\mathbf{R},a^2+b^2=1)$．

将原方程改为 $(a+b\mathrm{i})x^2+2(a-b\mathrm{i})x+2=0$，分离实部与虚部后等价于

$$ax^2+2ax+2=0,\qquad①$$

$$bx^2-2bx=0.\qquad②$$

若 $b=0$，则 $a^2=1$，但当 $a=1$ 时，①无实数解，从而 $a=-1$，此时存在实数 $x=-1\pm\sqrt{3}$ 满足①、②，故 $z=-1$ 满足条件．

若 $b\ne 0$，则由②知 $x\in\{0,2\}$，但显然 $x=0$ 不满足①，故只能是 $x=2$，代入①解得 $a=-\frac{1}{4}$，进而 $b=\pm\frac{\sqrt{15}}{4}$，相应有 $z=\frac{-1\pm\sqrt{15}\,\mathrm{i}}{4}$．

综上，满足条件的所有复数 z 之和为 $-1+\frac{-1+\sqrt{15}\,\mathrm{i}}{4}+\frac{-1-\sqrt{15}\,\mathrm{i}}{4}=-\frac{3}{2}$.

7. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$，则 $\sin\angle BAC$ 的值为_____.

答案：$\frac{\sqrt{10}}{4}$.

解：不失一般性，设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径 $R=2$．由条件知，

$$2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BO},\qquad①$$

故 $AC=\frac{1}{2}BO=1$.

取 AC 的中点 M，则 $OM\perp AC$，结合①知 $OM\perp BO$，且 B 与 A 位于直线 OM 的同侧．于是 $\cos\angle BOC=\cos(90^\circ+\angle MOC)=-\sin\angle MOC=-\dfrac{MC}{OC}=-\dfrac{1}{4}$．

在 ΔBOC 中，由余弦定理得

$$BC=\sqrt{OB^2+OC^2-2OB\cdot OC\cdot\cos\angle BOC}=\sqrt{10}\,,$$

进而在 ΔABC 中，由正弦定理得 $\sin\angle BAC=\dfrac{BC}{2R}=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$．

8. 设整数数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 满足 $a_{10}=3a_1$，$a_2+a_8=2a_5$，且

$$a_{i+1}\in\{1+a_i,2+a_i\},\ i=1,2,\cdots,9\,,$$

则这样的数列的个数为_____．

答案：80．

解：设 $b_i=a_{i+1}-a_i\in\{1,2\}(i=1,2,\cdots,9)$，则有

$$2a_1=a_{10}-a_1=b_1+b_2+\cdots+b_9\,,\qquad①$$

$$b_2+b_3+b_4=a_5-a_2=a_8-a_5=b_5+b_6+b_7\,.\qquad②$$

用 t 表示 b_2,b_3,b_4 中值为 2 的项数．由②知，t 也是 b_5,b_6,b_7 中值为 2 的项数，其中 $t\in\{0,1,2,3\}$．因此 $b_2,b_3,\cdots,b_7$ 的取法数为 $(\mathrm{C}_3^0)^2+(\mathrm{C}_3^1)^2+(\mathrm{C}_3^2)^2+(\mathrm{C}_3^3)^2=20$．

取定 $b_2,b_3,\cdots,b_7$ 后，任意指定 b_8,b_9 的值，有 $2^2=4$ 种方式．

最后由①知，应取 $b_1\in\{1,2\}$ 使得 $b_1+b_2+\cdots+b_9$ 为偶数，这样的 b_1 的取法是唯一的，并且确定了整数 a_1 的值，进而数列 $b_1,b_2,\cdots,b_9$ 唯一对应一个满足条件的数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$．

综上可知，满足条件的数列的个数为 $20\times4=80$．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（**本题满分 16 分**）已知定义在 $\mathbf{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\left|\log_3 x-1\right|, & 0<x\le 9,\\ 4-\sqrt{x}, & x>9.\end{cases}$$

设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，求 abc 的取值范围．

解：不妨假设 $a<b<c$．由于 $f(x)$ 在 $(0,3]$ 上严格递减，在 $[3,9]$ 上严格递增，在 $[9,+\infty)$ 上严格递减，且 $f(3)=0$，$f(9)=1$，故结合图像可知

$$a\in(0,3),\ b\in(3,9),\ c\in(9,+\infty),$$

并且 $f(a)=f(b)=f(c)\in(0,1)$．……4 分

由 $f(a)=f(b)$ 得

$$1-\log_3 a=\log_3 b-1\,,$$

即 $\log_3 a+\log_3 b=2$，因此 $ab=3^2=9$．于是 $abc=9c$．……8 分

又

$$0<f(c)=4-\sqrt{c}<1,$$ ……12 分

故 $c\in(9,16)$．进而 $abc=9c\in(81,144)$．

所以， abc 的取值范围是 $(81,144)$． ……16 分

注：对任意的 $r\in(81,144)$，取 $c_0=\dfrac{r}{9}$，则 $c_0\in(9,16)$，从而 $f(c_0)\in(0,1)$．过点 $(c_0,f(c_0))$ 作平行于 x 轴的直线 l，则 l 与 $f(x)$ 的图像另有两个交点 $(a,f(a))$，$(b,f(b))$（其中 $a\in(0,3),b\in(3,9)$），满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，并且 $ab=9$，从而 $abc=r$．

10.（本题满分 20 分）已知实数列 $a_1,a_2,a_3,\cdots$ 满足：对任意正整数 n，有 $a_n(2S_n-a_n)=1$，其中 S_n 表示数列的前 n 项和．证明：

(1) 对任意正整数 n，有 $a_n<2\sqrt{n}$；

(2) 对任意正整数 n，有 $a_na_{n+1}<1$．

证明：(1) 约定 $S_0=0$．由条件知，对任意正整数 n，有

$$1=a_n(2S_n-a_n)=(S_n-S_{n-1})(S_n+S_{n-1})=S_n^2-S_{n-1}^2,$$

从而 $S_n^2=n+S_0^2=n$，即 $S_n=\pm\sqrt{n}$（当 $n=0$ 时亦成立）． ……5 分

显然， $a_n=S_n-S_{n-1}\le\sqrt{n}+\sqrt{n-1}<2\sqrt{n}$． ……10 分

(2) 仅需考虑 a_n,a_{n+1} 同号的情况．不失一般性，可设 a_n,a_{n+1} 均为正（否则将数列各项同时变为相反数，仍满足条件），则 $S_{n+1}>S_n>S_{n-1}>-\sqrt{n}$，故必有

$$S_n=\sqrt{n},\ S_{n+1}=\sqrt{n+1},$$

此时

$$a_n=\sqrt{n}\pm\sqrt{n-1},a_{n+1}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n},$$

从而

$$a_na_{n+1}<(\sqrt{n}+\sqrt{n-1})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=1.$$

……20 分

11.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，设 AB 是抛物线 $y^2=4x$ 的过点 $F(1,0)$ 的弦，ΔAOB 的外接圆交抛物线于点 P（不同于点 O,A,B）．若 PF 平分 $\angle APB$，求 $|PF|$ 的所有可能值．

解：设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right),B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right),P\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right)$，由条件知 y_1,y_2,y_3 两两不等且非零．

设直线 AB 的方程为 $x=ty+1$，与抛物线方程联立可得 $y^2-4ty-4=0$，故

$$y_1y_2=-4.$$ ①

注意到 ΔAOB 的外接圆过点 O，可设该圆的方程为 $x^2+y^2+dx+ey=0$，与 $x=\dfrac{y^2}{4}$ 联立得，$\dfrac{y^4}{16}+\left(1+\dfrac{d}{4}\right)y^2+ey=0$．该四次方程有 $y=y_1,y_2,y_3,0$ 这四个不

同的实根，故由韦达定理得 $y_1+y_2+y_3+0=0$，从而

$$y_3=-(y_1+y_2). \qquad ②$$

……5 分

因 PF 平分 $\angle APB$，由角平分线定理知，$\dfrac{|PA|}{|PB|}=\dfrac{|FA|}{|FB|}=\dfrac{|y_1|}{|y_2|}$，结合①、②，有

$$\frac{y_1^2}{y_2^2}=\frac{|PA|^2}{|PB|^2}=\frac{\left(\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_1^2}{4}\right)^2+(y_3-y_1)^2}{\left(\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_2^2}{4}\right)^2+(y_3-y_2)^2}=\frac{\left((y_1+y_2)^2-y_1^2\right)^2+16(2y_1+y_2)^2}{\left((y_1+y_2)^2-y_2^2\right)^2+16(2y_2+y_1)^2}$$

$$=\frac{(y_2^2-8)^2+16(4y_1^2+y_2^2-16)}{(y_1^2-8)^2+16(4y_2^2+y_1^2-16)}=\frac{y_2^4+64y_1^2-192}{y_1^4+64y_2^2-192}, \qquad \text{……10 分}$$

即 $y_1^6+64y_1^2y_2^2-192y_1^2=y_2^6+64y_2^2y_1^2-192y_2^2$，故

$$(y_1^2-y_2^2)(y_1^4+y_1^2y_2^2+y_2^4-192)=0.$$

当 $y_1^2=y_2^2$ 时，$y_2=-y_1$，故 $y_3=0$，此时 P 与 O 重合，与条件不符.

当 $y_1^4+y_1^2y_2^2+y_2^4-192=0$ 时，注意到①，有

$$(y_1^2+y_2^2)^2=192+(y_1y_2)^2=208. \qquad \text{……15 分}$$

因 $y_1^2+y_2^2=4\sqrt{13}>8=|2y_1y_2|$，故满足①以及 $y_1^2+y_2^2=4\sqrt{13}$ 的实数 y_1,y_2 存在，对应可得满足条件的点 A,B．此时，结合①、②知

$$|PF|=\frac{y_3^2}{4}+1=\frac{(y_1+y_2)^2+4}{4}=\frac{y_1^2+y_2^2-4}{4}=\frac{\sqrt{208}-4}{4}=\sqrt{13}-1.$$

……20 分

2018年全国高中数学联合竞赛加试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1．　评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．　如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一、（本题满分40分）设n是正整数，$a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n, A, B$均为正实数，满足$a_i \le b_i$, $a_i \le A$, $i = 1, 2, \cdots, n$，且$\dfrac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \dfrac{B}{A}$．

证明：$\dfrac{(b_1+1)(b_2+1)\cdots(b_n+1)}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)} \le \dfrac{B+1}{A+1}$．

证明：由条件知，$k_i = \dfrac{b_i}{a_i} \ge 1$, $i = 1, 2, \cdots, n$．记$\dfrac{B}{A} = K$，则$\dfrac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \dfrac{B}{A}$化为$k_1 k_2 \cdots k_n \le K$．要证明

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{k_i a_i + 1}{a_i + 1} \le \frac{KA+1}{A+1}. \qquad ①$$

对$i = 1, 2, \cdots, n$，由于$k_i \ge 1$及$0 < a_i \le A$知，

$$\frac{k_i a_i + 1}{a_i + 1} = k_i - \frac{k_i - 1}{a_i + 1} \le k_i - \frac{k_i - 1}{A+1} = \frac{k_i A + 1}{A+1}.$$

结合$K \ge k_1 k_2 \cdots k_n$知，为证明①，仅需证明当$A > 0$, $k_i \ge 1\ (i = 1, 2, \cdots, n)$时，有

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{k_i A + 1}{A+1} \le \frac{k_1 k_2 \cdots k_n A + 1}{A+1}. \qquad ②$$

……20分

对n进行归纳．当$n = 1$时，结论显然成立．

当$n = 2$时，由$A > 0, k_1, k_2 \ge 1$可知

$$\frac{k_1 A + 1}{A+1} \cdot \frac{k_2 A + 1}{A+1} - \frac{k_1 k_2 A + 1}{A+1} = -\frac{A(k_1 - 1)(k_2 - 1)}{(A+1)^2} \le 0, \qquad ③$$

因此$n = 2$时结论成立．　　……30分

设$n = m$时结论成立，则当$n = m+1$时，利用归纳假设知，

$$\prod_{i=1}^{m+1} \frac{k_i A + 1}{A+1} = \left(\prod_{i=1}^{m} \frac{k_i A + 1}{A+1} \right) \cdot \frac{k_{m+1} A + 1}{A+1} \le \frac{k_1 k_2 \cdots k_m A + 1}{A+1} \cdot \frac{k_{m+1} A + 1}{A+1}$$
$$\le \frac{k_1 k_2 \cdots k_{m+1} A + 1}{A+1},$$

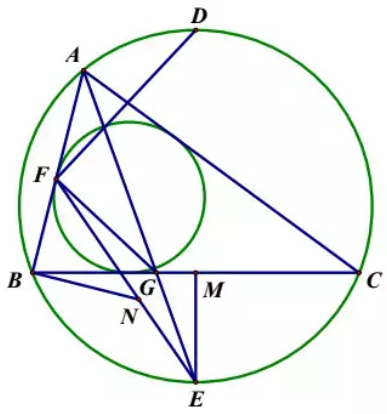
最后一步是在③中用$k_1 k_2 \cdots k_m, k_{m+1}$（注意$k_1 k_2 \cdots k_m \ge 1, k_{m+1} \ge 1$）分别代替$k_1, k_2$．从而$n = m+1$时结论成立．

由数学归纳法可知，②对所有正整数n成立，故命题得证．

……40分

二、（本题满分 40 分）如图，$\triangle ABC$ 为锐角三角形，$AB<AC$，M 为 BC 边的中点，点 D 和 E 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\overset{\frown}{BAC}$ 和 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点，F 为 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AB 边上的切点，G 为 AE 与 BC 的交点，N 在线段 EF 上，满足 $NB\perp AB$.

证明：若 $BN=EM$，则 $DF\perp FG$.**（答题时请将图画在答卷纸上）**



证明：由条件知，DE 为 $\triangle ABC$ 外接圆的直径，$DE\perp BC$ 于 M，$AE\perp AD$.

记 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 I 在 AE 上，$IF\perp AB$.

由 $NB\perp AB$ 可知

$$\begin{aligned}\angle NBE&=\angle ABE-\angle ABN=(180^\circ-\angle ADE)-90^\circ\\&=90^\circ-\angle ADE=\angle MEI.\end{aligned}\qquad①$$

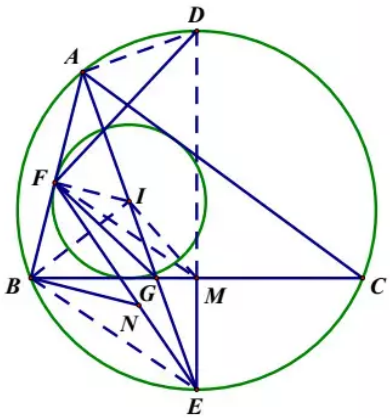
……10 分

又根据内心的性质，有

$$\angle EBI=\angle EBC+\angle CBI=\angle EAC+\angle ABI=\angle EAB+\angle ABI=\angle EIB,$$

从而 $BE=EI$.

结合 $BN=EM$ 及①知，$\triangle NBE\cong\triangle MEI$.　　……20 分



于是 $\angle EMI=\angle BNE=90^\circ+\angle BFE=180^\circ-\angle EFI$，故 E,F,I,M 四点共圆.

进而可知 $\angle AFM=90^\circ+\angle IFM=90^\circ+\angle IEM=\angle AGM$，从而 A,F,G,M 四点共圆.　　……30 分

再由 $\angle DAG=\angle DMG=90^\circ$ 知，A,G,M,D 四点共圆，所以 A,F,G,M,D 五点共圆. 从而 $\angle DFG=\angle DAG=90^\circ$，即 $DF\perp FG$.　　……40 分

三、（本题满分 50 分）设 n, k, m 是正整数，满足 $k \geq 2$，且 $n \leq m < \dfrac{2k-1}{k} n$．设 A 是 $\{1, 2, \cdots, m\}$ 的 n 元子集．证明：区间 $\left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$ 中的每个整数均可表示为 $a - a'$，其中 $a, a' \in A$．

证明：用反证法．假设存在整数 $x \in \left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$ 不可表示为 $a - a'$，$a, a' \in A$．作带余除法 $m = xq + r$，其中 $0 \leq r < x$．将 $1, 2, \cdots, m$ 按模 x 的同余类划分成 x 个公差为 x 的等差数列，其中 r 个等差数列有 $q+1$ 项，$x-r$ 个等差数列有 q 项．由于 A 中没有两数之差为 x，故 A 不能包含以 x 为公差的等差数列的相邻两项．从而

$$n = |A| \leq r\left\lceil \frac{q+1}{2} \right\rceil + (x-r)\left\lceil \frac{q}{2} \right\rceil = \begin{cases} x \cdot \dfrac{q+1}{2}, & 2 \nmid q, \\ x \cdot \dfrac{q}{2} + r, & 2 \mid q, \end{cases} \qquad ①$$

这里 $\lceil \alpha \rceil$ 表示不小于 α 的最小整数．　　……20 分

由条件，我们有

$$n > \frac{k}{2k-1} m = \frac{k}{2k-1}(xq + r). \qquad ②$$

又 $x \in \left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$，故

$$n > (k-1)x. \qquad ③$$

情形一：q 是奇数．则由①知，

$$n \leq x \cdot \frac{q+1}{2}. \qquad ④$$

结合②，④可知，$x \cdot \dfrac{q+1}{2} \geq n > \dfrac{k}{2k-1}(xq + r) \geq \dfrac{k}{2k-1} xq$，从而 $q < 2k-1$．再由 q 是奇数可知，$q \leq 2k-3$，于是

$$n \leq x \cdot \frac{q+1}{2} \leq (k-1)x,$$

与③矛盾．

情形二：q 是偶数．则由①知，

$$n \leq x \cdot \frac{q}{2} + r. \qquad ⑤$$

结合②，⑤可知，$x \cdot \dfrac{q}{2} + r \geq n > \dfrac{k}{2k-1}(xq + r)$，从而 $\dfrac{xq}{2(2k-1)} < \dfrac{k-1}{2k-1} r < \dfrac{(k-1)x}{2k-1}$，故 $q < 2(k-1)$．再由 q 是偶数可知，$q \leq 2k-4$，于是

$$n \leq x \cdot \frac{q}{2} + r \leq (k-2)x + r < (k-1)x,$$

与③矛盾．

综上可知，反证法假设不成立，结论获证．　　……50 分

四、（本题满分 50 分） 数列 $\{a_n\}$ 定义如下：a_1 是任意正整数，对整数 $n\geq 1$，a_{n+1} 是与 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 互素，且不等于 $a_1,\cdots,a_n$ 的最小正整数．证明：每个正整数均在数列 $\{a_n\}$ 中出现．

证明：显然 $a_1=1$ 或 $a_2=1$．下面考虑整数 $m>1$，设 m 有 k 个不同素因子，我们对 k 归纳证明 m 在 $\{a_n\}$ 中出现．记 $S_n=a_1+\cdots+a_n$，$n\geq 1$．

$k=1$ 时，m 是素数方幂，设 $m=p^{\alpha}$，其中 $\alpha>0$，p 是素数．假设 m 不在 $\{a_n\}$ 中出现．由于 $\{a_n\}$ 各项互不相同，因此存在正整数 N，当 $n\geq N$ 时，都有 $a_n>p^{\alpha}$．若对某个 $n\geq N$，$p\nmid S_n$，那么 p^{α} 与 S_n 互素，又 $a_1,\cdots,a_n$ 中无一项是 p^{α}，故由数列定义知 $a_{n+1}\leq p^{\alpha}$，但是 $a_{n+1}>p^{\alpha}$，矛盾！

因此对每个 $n\geq N$，都有 $p\mid S_n$．但由 $p\mid S_{n+1}$ 及 $p\mid S_n$ 知 $p\mid a_{n+1}$，从而 a_{n+1} 与 S_n 不互素，这与 a_{n+1} 的定义矛盾． ……10 分

假设 $k\geq 2$，且结论对 $k-1$ 成立．设 m 的标准分解为 $m=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$．假设 m 不在 $\{a_n\}$ 中出现，于是存在正整数 N'，当 $n\geq N'$ 时，都有 $a_n>m$．取充分大的正整数 $\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}$，使得

$$M=p_1^{\beta_1}\cdots p_{k-1}^{\beta_{k-1}}>\max_{1\leq n\leq N'} a_n .$$

我们证明，对 $n\geq N'$，有 $a_{n+1}\neq M$． ……20 分

对任意 $n\geq N'$，若 S_n 与 $p_1p_2\cdots p_k$ 互素，则 m 与 S_n 互素，又 m 在 $a_1,\cdots,a_n$ 中均未出现，而 $a_{n+1}>m$，这与数列的定义矛盾．因此我们推出：

对任意 $n\geq N'$，S_n 与 $p_1p_2\cdots p_k$ 不互素． (*)

情形 1．若存在 $i(1\leq i\leq k-1)$，使得 $p_i\mid S_n$，因 $(a_{n+1},S_n)=1$，故 $p_i\nmid a_{n+1}$，从而 $a_{n+1}\neq M$（因 $p_i\mid M$）． ……30 分

情形 2．若对每个 $i(1\leq i\leq k-1)$，均有 $p_i\nmid S_n$，则由 (*) 知必有 $p_k\mid S_n$．于是 $p_k\nmid a_{n+1}$，进而 $p_k\nmid S_n+a_{n+1}$，即 $p_k\nmid S_{n+1}$．故由 (*) 知，存在 $i_0(1\leq i_0\leq k-1)$，使得 $p_{i_0}\mid S_{n+1}$，再由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 及前面的假设 $p_i\nmid S_n(1\leq i\leq k-1)$，可知 $p_{i_0}\nmid a_{n+1}$，故 $a_{n+1}\neq M$． ……40 分

因此对 $n\geq N'+1$，均有 $a_n\neq M$，而 $M>\max_{1\leq i\leq N'} a_n$，故 M 不在 $\{a_n\}$ 中出现，这与归纳假设矛盾．因此，若 m 有 k 个不同素因子，则 m 一定在 $\{a_n\}$ 中出现．

由数学归纳法知，所有正整数均在 $\{a_n\}$ 中出现． ……50 分

2018 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设集合 $A=\{2,0,1,8\}$，$B=\{2a\mid a\in A\}$，则 $A\cup B$ 的所有元素之和是_____.

答案： 31.

解： 易知 $B=\{4,0,2,16\}$，故 $A\cup B=\{0,1,2,4,8,16\}$. $A\cup B$ 的所有元素之和是 $0+1+2+4+8+16=31$.

2. 已知圆锥的顶点为 P，底面半径长为 2，高为 1. 在圆锥底面上取一点 Q，使得直线 PQ 与底面所成角不大于 45°，则满足条件的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

答案： 3π.

解： 圆锥顶点 P 在底面上的投影即为底面中心，记之为 O. 由条件知，$\dfrac{OP}{OQ}=\tan\angle OQP\le 1$，即 $OQ\ge 1$，故所求的区域面积为 $\pi\cdot 2^2-\pi\cdot 1^2=3\pi$.

3. 将 $1,2,3,4,5,6$ 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是奇数的概率为_____.

答案： $\dfrac{1}{10}$.

解： 当 $abc+def$ 为奇数时，abc,def 必为一奇一偶，若 abc 为奇数，则 a,b,c 为 $1,3,5$ 的排列，d,e,f 为 $2,4,6$ 的排列，这样有 $3!\times 3!=36$ 种情况. 由对称性可知，满足条件的情况数为 $36\times 2=72$ 种. 从而所求概率为 $\dfrac{72}{6!}=\dfrac{72}{720}=\dfrac{1}{10}$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 通过原点，$\vec{n}=(3,1)$ 是 l 的一个法向量. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正整数 n，点 (a_{n+1},a_n) 均在 l 上. 若 $a_2=6$，则 $a_1a_2a_3a_4a_5$ 的值为_____.

答案： -32.

解： 易知直线 l 的方程是 $3x+y=0$. 因此对任意正整数 n，有 $3a_{n+1}+a_n=0$，即 $a_{n+1}=-\dfrac{1}{3}a_n$，故 $\{a_n\}$ 是以 $-\dfrac{1}{3}$ 为公比的等比数列. 于是 $a_3=-\dfrac{1}{3}a_2=-2$. 由等比数列的性质可得，$a_1a_2a_3a_4a_5=a_3^5=(-2)^5=-32$.

5. 设 α,β 满足 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=-3$，$\tan\left(\beta-\dfrac{\pi}{6}\right)=5$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 的值为_____.

答案：$-\frac{7}{4}$.

解：由两角差的正切公式可知 $\tan\left(\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\left(\beta-\frac{\pi}{6}\right)\right)=\frac{-3-5}{1+(-3)\times5}=\frac{4}{7}$，即 $\tan\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4}{7}$，从而 $\tan(\alpha-\beta)=-\cot\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{7}{4}$.

6. 设抛物线 $C: y^2=2x$ 的准线与 x 轴交于点 A，过点 $B(-1,0)$ 作一直线 l 与抛物线 C 相切于点 K，过点 A 作 l 的平行线，与抛物线 C 交于点 M, N，则 ΔKMN 的面积为_____.

答案：$\frac{1}{2}$.

解：设直线 l 与 MN 的斜率为 k，则 $l: x=\frac{1}{k}y-1$，$MN: x=\frac{1}{k}y-\frac{1}{2}$.

将 l 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+2=0$，由条件知其判别式为零，故 $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

将 MN 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+1=0$，于是

$$|y_M-y_N|=\sqrt{(y_M+y_N)^2-4y_My_N}=\sqrt{\frac{4}{k^2}-4}=2,$$

结合 l 与 MN 平行，可知

$$S_{\Delta KMN}=S_{\Delta BMN}=|S_{\Delta BAM}-S_{\Delta BAN}|=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot|y_M-y_N|=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot2=\frac{1}{2}.$$

7. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[1,2]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1,\ f(2\pi)=0$，则不等式组 $\begin{cases}0\le x\le1,\\0\le f(x)\le1\end{cases}$ 的解集为_____.

答案：$[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

解：由 $f(x)$ 为偶函数及在 $[1,2]$ 上严格递减知，$f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上严格递增，再结合 $f(x)$ 以 2 为周期可知，$[0,1]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间.

注意到

$$f(4-\pi)=f(\pi-4)=f(\pi)=1,\ f(2\pi-6)=f(2\pi)=0,$$

所以

$$0\le f(x)\le1\Leftrightarrow f(2\pi-6)\le f(x)\le f(4-\pi),$$

而 $0<2\pi-6<4-\pi<1$，故原不等式组成立当且仅当 $x\in[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

8. 已知复数 z_1, z_2, z_3 满足 $|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$，$|z_1+z_2+z_3|=r$，其中 r 是给定实数，则 $\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$ 的实部是_____（用含有 r 的式子表示）.

答案：$\frac{r^2-3}{2}$.

解：记 $w=\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$. 由复数模的性质可知

$$\overline{z_1}=\frac{1}{z_1},\quad \overline{z_2}=\frac{1}{z_2},\quad \overline{z_3}=\frac{1}{z_3},$$

因此 $w=z_1\overline{z_2}+z_2\overline{z_3}+z_3\overline{z_1}$．于是

$$r^2=(z_1+z_2+z_3)(\overline{z_1}+\overline{z_2}+\overline{z_3})=|z_1|^2+|z_2|^2+|z_3|^2+w+\overline{w}=3+2\operatorname{Re}w,$$

解得 $\operatorname{Re}w=\dfrac{r^2-3}{2}$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）已知数列 $\{a_n\}$：$a_1=7$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2,\ n=1,2,3,\cdots$．求满足 $a_n>4^{2018}$ 的最小正整数 n．

解：由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2$ 可知 $a_{n+1}+1=(a_n+1)^2$．因此

$$a_n+1=(a_1+1)^{2^{n-1}}=8^{2^{n-1}}=2^{3\times 2^{n-1}},$$

故 $a_n=2^{3\times 2^{n-1}}-1$．……8 分

显然 $\{a_n\}$ 单调递增．由于

$$a_{11}=2^{3072}-1<2^{4036}=4^{2018},\quad a_{12}=2^{6144}-1>2^{4036}=4^{2018},$$

故满足题目条件的 n 的最小值是12．……16 分

10.（本题满分 20 分）已知定义在 $\mathbf{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}|\log_3 x-1|, & 0<x\le 9,\\ 4-\sqrt{x}, & x>9.\end{cases}$$

设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，求 abc 的取值范围．

解：不妨设 $a<b<c$．由于 $f(x)$ 在 $(0,3]$ 上严格递减，在 $[3,9]$ 上严格递增，在 $[9,+\infty)$ 上严格递减，且 $f(3)=0,\ f(9)=1$，故结合图像可知

$$a\in(0,3),\quad b\in(3,9),\quad c\in(9,+\infty),$$

并且 $f(a)=f(b)=f(c)\in(0,1)$．……5 分

由 $f(a)=f(b)$ 得

$$1-\log_3 a=\log_3 b-1,$$

即 $\log_3 a+\log_3 b=2$，因此 $ab=3^2=9$．于是 $abc=9c$．……10 分

又

$$0<f(c)=4-\sqrt{c}<1,$$ ……15 分

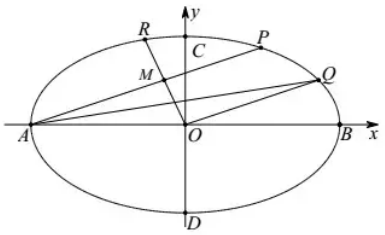
故 $c\in(9,16)$．进而 $abc=9c\in(81,144)$．

所以，abc 的取值范围是 $(81,144)$．……20 分

注：对任意的 $r\in(81,144)$，取 $c_0=\dfrac{r}{9}$，则 $c_0\in(9,16)$，从而 $f(c_0)\in(0,1)$．过

点$(c_0, f(c_0))$作平行于x轴的直线l，则l与$f(x)$的图像另有两个交点$(a, f(a))$，$(b, f(b))$（其中$a\in(0,3), b\in(3,9)$），满足$f(a)=f(b)=f(c)$，并且$ab=9$，从而$abc=r$.

11.（本题满分 20 分）如图所示，在平面直角坐标系xOy中，A、B与C、D分别是椭圆$\Gamma: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$的左、右顶点与上、下顶点．设$P, Q$是$\Gamma$上且位于第一象限的两点，满足$OQ \parallel AP$，$M$是线段$AP$的中点，射线$OM$与椭圆交于点$R$.



证明：线段OQ, OR, BC能构成一个直角三角形.

证明：设点P坐标为(x_0, y_0)．由于$\overrightarrow{OQ} \parallel \overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}$；$\overrightarrow{OR} \parallel \overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}\right)$，故存在实数$\lambda, \mu$，使得

$$\overrightarrow{OQ}=\lambda(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}),\ \overrightarrow{OR}=\mu(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}).$$ ……5 分

此时点Q, R的坐标可分别表示是$(\lambda(x_0+a), \lambda y_0), (\mu(x_0-a), \mu y_0)$．由于点$Q, R$都在椭圆上，所以

$$\lambda^2\left(\frac{(x_0+a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=\mu^2\left(\frac{(x_0-a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=1.$$

结合$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$知，上式可化为$\lambda^2\left(2+\frac{2x_0}{a}\right)=\mu^2\left(2-\frac{2x_0}{a}\right)=1$，解得

$$\lambda^2=\frac{a}{2(a+x_0)},\ \mu^2=\frac{a}{2(a-x_0)}.$$ ……10 分

因此

$$\begin{aligned}
|OQ|^2+|OR|^2&=\lambda^2\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\mu^2\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a}{2(a+x_0)}\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\frac{a}{2(a-x_0)}\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a(a+x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a+x_0)}+\frac{a(a-x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a-x_0)}\\
&=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\left(\frac{1}{a+x_0}+\frac{1}{a-x_0}\right)=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\cdot\frac{2a}{a^2-x_0^2}\\
&=a^2+\frac{a^2\cdot b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)}{a^2-x_0^2}=a^2+b^2=|BC|^2.
\end{aligned}$$

从而线段OQ, OR, BC能构成一个直角三角形. ……20 分

2018年全国高中数学联合竞赛加试（B卷）
参考答案及评分标准

说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一、（本题满分40分）设a,b是实数，函数$f(x)=ax+b+\dfrac{9}{x}$．

证明：存在$x_0\in[1,9]$，使得$|f(x_0)|\geq 2$．

证法1：只需证明存在$u,v\in[1,9]$，满足$|f(u)-f(v)|\geq 4$，进而由绝对值不等式得

$$|f(u)|+|f(v)|\geq|f(u)-f(v)|\geq 4,$$

故$|f(u)|\geq 2$与$|f(v)|\geq 2$中至少有一个成立．　　……10分

当$a\in\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$时，有

$$|f(1)-f(9)|=|(a+b+9)-(9a+b+1)|=8|1-a|\geq 4.$$　　……20分

当$\dfrac{1}{2}<a<\dfrac{3}{2}$时，有$\dfrac{3}{\sqrt{a}}\in[1,9]$．再分两种情况：若$\dfrac{1}{2}<a\leq 1$，则

$$\left|f(1)-f\left(\frac{3}{\sqrt{a}}\right)\right|=\left|(a+b+9)-(6\sqrt{a}+b)\right|=(3-\sqrt{a})^2\geq 4.$$　　……30分

若$1<a<\dfrac{3}{2}$，则

$$\left|f(9)-f\left(\frac{3}{\sqrt{a}}\right)\right|=\left|(9a+b+1)-(6\sqrt{a}+b)\right|=(3\sqrt{a}-1)^2\geq 4.$$

综上可知，存在$u,v\in[1,9]$，满足$|f(u)-f(v)|\geq 4$，从而命题得证．

……40分

证法2：用反证法．假设对任意$x\in[1,9]$，均有$|f(x)|<2$，则

$$|f(1)|<2,\ |f(3)|<2,\ |f(9)|<2.$$　　……10分

易知

$$f(1)=a+b+9,\qquad①$$

$$f(3)=3a+b+3,\qquad②$$

$$f(9)=9a+b+1.\qquad③$$

由①，②得，$2a-6=f(2)-f(1)$；又由②，③得，$6a-2=f(3)-f(2)$．

由上述两式消去a，可知

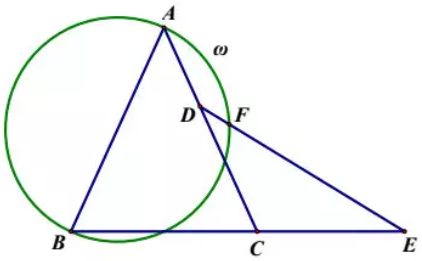
$$f(3)-4f(2)+3f(1)=(6a-2)-3\cdot(2a-6)=16.$$　　……30分

但$f(3)-4f(2)+3f(1)<2+4\cdot 2+3\cdot 2=16$，矛盾！从而命题得证．

……40分

二、（本题满分 40 分）如图所示，在等腰 ΔABC 中，$AB=AC$，边 AC 上一点 D 及 BC 延长线上一点 E 满足 $\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{BC}{2CE}$，以 AB 为直径的圆 ω 与线段 DE 交于一点 F.

证明：B,C,F,D 四点共圆.**（答题时请将图画在答卷纸上）**

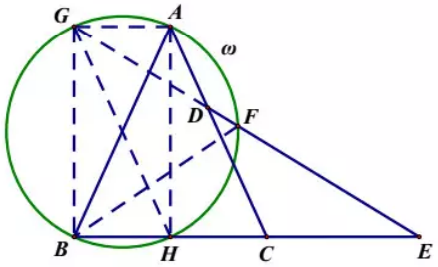


证明：取 BC 中点 H，则由 $AB=AC$ 知 $AH\perp BC$，故 H 在圆 ω 上.

延长 FD 至 G，使得 $AG\parallel BC$，结合已知条件得，$\dfrac{AG}{CE}=\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{BC}{2CE}$，故

$$AG=\frac{1}{2}BC=BH=HC,$$

从而 $AGBH$ 为矩形，$AGHC$ 为平行四边形. ……20 分



由 $AGBH$ 为矩形知，G 亦在圆 ω 上. 故 $\angle HGF=\angle HBF$.

又 $AGHC$ 为平行四边形，由 $AC\parallel GH$，得 $\angle CDF=\angle HGF$.

所以 $\angle CDF=\angle HBF=\angle CBF$，故 B,C,F,D 四点共圆. ……40 分

三、（本题满分 50 分）设集合 $A=\{1,2,\cdots,n\}$，X,Y 均为 A 的非空子集（允许 $X=Y$）. X 中的最大元与 Y 中的最小元分别记为 $\max X,\min Y$. 求满足 $\max X>\min Y$ 的有序集合对 (X,Y) 的数目.

解：先计算满足 $\max X\le\min Y$ 的有序集合对 (X,Y) 的数目. 对给定的 $m=\max X$，集合 X 是集合 $\{1,2,\cdots,m-1\}$ 的任意一个子集与 $\{m\}$ 的并，故共有 2^{m-1} 种取法. 又 $\min Y\ge m$，故 Y 是 $\{m,m+1,\cdots,n\}$ 的任意一个非空子集，共有 $2^{n+1-m}-1$ 种取法. ……20 分

因此，满足 $\max X \le \min Y$ 的有序集合对 (X, Y) 的数目是

$$\sum_{m=1}^{n} 2^{m-1}(2^{n+1-m}-1) = \sum_{m=1}^{n} 2^n - \sum_{m=1}^{n} 2^{m-1} = n\cdot 2^n - 2^n + 1 .$$

……40 分

由于有序集合对 (X, Y) 有 $(2^n-1)\cdot(2^n-1) = (2^n-1)^2$ 个，于是满足 $\max X > \min Y$ 的有序集合对 (X, Y) 的数目是

$$(2^n-1)^2 - n\cdot 2^n + 2^n - 1 = 2^{2n} - 2^n(n+1) .$$ ……50 分

四、（本题满分 50 分）给定整数 $a \ge 2$．证明：对任意正整数 n，存在正整数 k，使得连续 n 个数 $a^k+1, a^k+2, \cdots, a^k+n$ 均是合数．

证明：设 $i_1 < i_2 < \cdots < i_r$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 中与 a 互素的全体整数，则对 $1 \le i \le n$，$i \notin \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}$，无论正整数 k 如何取值，$a^k + i$ 均与 a 不互素且大于 a，故 $a^k + i$ 为合数． ……10 分

对任意 $j = 1, 2, \cdots, r$，因 $a + i_j > 1$，故 $a + i_j$ 有素因子 p_j．

我们有 $(p_j, a) = 1$（否则，因 p_j 是素数，故 $p_j \mid a$，但 $p_j \mid a + i_j$，从而 $p_j \mid i_j$，故 a, i_j 不互素，与 i_j 的取法矛盾）．因此，由费马小定理知，

$$a^{p_j - 1} \equiv 1 \pmod{p_j} .$$

现取 $k = (p_1 - 1)(p_2 - 1)\cdots(p_r - 1) + 1$． ……30 分

对任意 $j = 1, 2, \cdots, r$，注意到 $k \equiv 1 \pmod{p_j - 1}$，故有

$$a^k + i_j \equiv a + i_j \equiv 0 \pmod{p_j} .$$

又 $a^k + i_j > a + i_j \ge p_j$，故 $a^k + i_j$ 为合数．

综上所述，当 $k = (p_1 - 1)(p_2 - 1)\cdots(p_r - 1) + 1$ 时，$a^k+1, a^k+2, \cdots, a^k+n$ 均是合数． ……50 分